Clase 11 · Revisión del primer examen parcial

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · viernes 2 oct 2026 (sesión 14 del curso) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Sin teoría nueva: solución pregunta por pregunta del primer parcial (Clase 10). Sirve como banco de ejercicios resueltos. Cifras de LDA corregidas con el examen escaneado.

1. Estructura del examen

Bloque	Preguntas	Puntos
Teoría (65 %)	32: la 1 vale 3; de la 2 a la 32, 2 cada una	65
Práctica (35 %)	33 Hu (10) · 34 GLCM (10) · 35 LDA (15)	35

Medios puntos en respuestas parciales. El 100 % de la teoría salió de diapositivas y discusiones de clase; dos ejercicios eran idénticos a tareas y uno, adaptación de un ejemplo del pizarrón.

2. Fundamentos (preguntas 1–6)

- **Patrón:** cualquier objeto, proceso o evento que puede describirse y distinguirse de otros.
- **Supervisado:** se conoce la clase de cada patrón (perro/gato/caballo). **No supervisado:** se desconoce la clase **y el número de clases** (agrupar pacientes sin etiquetas).
- **Etapas:** sensing → extracción de características → clasificación → evaluación del desempeño.
- **Espacio de características:** cada punto es un patrón (x_1 … x_n). **Espacio de pesos:** cada punto es un clasificador (w_0 … w_n), que fija la orientación y posición del hiperplano.
- **Maldición de la dimensionalidad:** dispersión de datos, mayor costo, sobreajuste, distancias sin sentido, degradación del rendimiento y retos de visualización.

3. Características, MFCC, PCA y LDA (7, 8, 12–16)

- **Extracción** (mediciones crudas → vector compacto) ≠ **selección** (subconjunto de lo ya extraído).
- Buen conjunto: discriminable, compacto, robusto y de bajo costo.
- **MFCC en orden:** preénfasis → framing → ventaneo (Hamming) → FFT → banco Mel → logaritmo → DCT.

Selección	Idea	Ejemplo
Filtrado	Antes e independiente del modelo	Correlación de Pearson
Wrapper	Con el desempeño de un clasificador	Forward Selection (puede llegar al óptimo con búsqueda exhaustiva)
Embebido	Dentro del entrenamiento	L1 / Lasso

- **PCA:** no supervisado, máxima varianza. **LDA:** supervisado, maximiza varianza entre clases / dentro de clases. PCA no separa clases.

4. Evaluación (17–21)

- FP: positivo cuando era negativo; FN: negativo cuando era positivo. **ROC:** eje Y = TPR (sensibilidad), eje X = FPR.
- **Hold-Out:** entrenamiento, validación y prueba (no necesariamente iguales). **K-Fold:** K particiones, K entrenamientos; **el test se reserva para la evaluación final** (no se evalúa en cada iteración).
- **Data Drift:** la distribución en producción cambia respecto al entrenamiento.

5. Discriminantes, distancia, clustering y Bayes (22–32)

- $x \in \omega_i$ si $g_i(x) > g_j(x)\ \forall\ j \neq i$; lineal en dos clases = hiperplano; $g_i = g_j \rightarrow$ sobre la frontera.
- K-Means/distancia mínima: prototipo media, espacio esférico. **Mahalanobis** incorpora la covarianza. **LBG:** cuantización vectorial, minimiza la distorsión promedio. **ISODATA** ajusta K (dividir, fusionar, eliminar); K-Means lo fija.
- **Bayes:** $P(\omega_i|x) = P(x|\omega_i)P(\omega_i)/P(x)$ (posterior, verosimilitud, a priori, evidencia). **QDA:** Σ por clase, fronteras cuadráticas; LDA comparte Σ; Naive Bayes, diagonal.

6. Ejercicio 33: momentos de Hu

Píxeles (x, y): (3,3), (3,1), (3,2), (1,3), (2,3).

Paso	Cálculo
m_{00}, m_{10}, m_{01}	5; 12; 12 → centroide (2.4, 2.4)
m_{11} y μ_{11}	$m_{11} = 27$; $\mu_{11} = 27 - 2.4 \cdot 12 =$ **−1.8**
$\mu_{20} = \mu_{02}$	1.96 + 0.16 + 1.08 = **3.2**
η (γ = 2, ÷ $5^2 = 25$)	$\eta_{11} = -0.072$; $\eta_{20} = \eta_{02} = 0.128$
$HU_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2$	0 + 4(0.005184) = **0.020736** → $-\log_{10} \approx$ **1.6832**

7. Ejercicio 34: GLCM

Transiciones norte-sur a distancia 1, niveles 0–3.

1. Contar transiciones verticales.
2. **Simetría:** sumar la transpuesta; total = **40**.
3. **Normalizar:** dividir entre 40 → P(i, j).
4. **ASM** = ΣP^2 = **0.1075**; **energía** = √ASM = **0.3278**; **contraste** = $\Sigma P(i - j)^2$ = **1.1**.

Errores típicos: no normalizar o no sumar la transpuesta.

8. Ejercicio 35: LDA completo

Clase 1: (4,1), (2,4), (2,3), (3,6), (4,4) → $\mu_1 = (3, 3.6)$. Clase 2: (9,10), (6,8), (9,5), (8,7), (10,8) → $\mu_2 = (8.4, 7.6)$. $\mu = (5.7, 5.6)$.

Paso	Resultado
$S_B = \Sigma\, N_k(\mu_k - \mu)(\mu_k - \mu)^T$	[[72.9, 54], [54, 40]]
S_1; S_2	[[4, −2], [−2, 13.2]]; [[9.2, −0.2], [−0.2, 13.2]]
$S_W = S_1 + S_2$	[[13.2, −2.2], [−2.2, 26.4]]
det(S_W)	348.48 − 4.84 = 343.64
S_W^{-1}	≈ [[0.07682, 0.00640], [0.00640, 0.03841]]
$A = S_W^{-1}S_B$	≈ [[5.9462, 4.4046], [2.5410, 1.8822]]
det(A − λI) = 0	$\lambda^2 - 7.8284\lambda + 0 = 0 \rightarrow \lambda = 0$ y $\mathbf{\lambda_1 \approx 7.83}$
Eigenvector	$-1.8822w_1 + 4.4046w_2 = 0 \rightarrow$ **w ≈ (2.34, 1)** (normalizado ≈ (0.920, 0.393))

Con dos clases A tiene rango 1: una raíz siempre es 0 (buena verificación).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Patrón del examen: teoría de las diapositivas + ejercicios iguales a tareas o ejemplos del pizarrón.

Cadenas de cálculo (examen)

Hu: centroide → m_{11} → μ_{11} → η ($\div m_{00}\text{^}\gamma$, $\gamma = 2$) → HU_2 → $-\log_{10}$. **GLCM:** contar → + transpuesta → ÷ total → ASM, energía = √ASM, contraste. **LDA:** medias → S_B → S_W → S_W^{-1} → A → λ → w.

Teoría	Para recordar
No supervisado	No se conocen clases ni cuántas son
MFCC	Preénfasis, framing, Hamming, FFT, Mel, log, DCT
Selección	Filtrado (Pearson), wrapper (Forward), embebido (L1)
PCA vs. LDA	Varianza sin etiquetas vs. separación con etiquetas
ROC	Y = TPR, X = FPR
K-Fold	Test solo al final
ISODATA vs. K-Means	K dinámico vs. K fijo
QDA / LDA / NB	Σ por clase / compartida / diagonal